

**Đình Trường.** Tải CV

Sinh viên AI tại VKU

# Nguyễn Đình Trường

## AloT & Robotics Engineer

Tôi là Nguyễn Đình Trường, sinh viên ngành Trí tuệ Nhân tạo tại VKU. Chương trình đào tạo giúp tôi hiểu cách máy tính học từ dữ liệu, nhận diện thông tin và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, điều khiến tôi hứng thú hơn cả là ứng dụng những khả năng đó vào các hệ thống thực tế, nơi AI không chỉ tồn tại trong mô hình mà trở thành một phần của robot và thiết bị thông minh.

Vì vậy, bên cạnh việc học trên giảng đường, tôi chủ động tìm hiểu về Embedded Systems, vi điều khiển và Robotics. Tôi đã tham gia các cuộc thi kỹ thuật, đạt Giải Nhất RoboCar và Giải Nhì AloT Smart Helmet. Nền tảng AI của tôi được xây dựng từ học thuật, còn tư duy Robotics được rèn luyện thông qua quá trình trực tiếp thiết kế, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm.

Xem dự án  GitHub Tải CV





📍 Đà Nẵng, Việt Nam

AI • ROBOTICS • EMBEDDED SYSTEMS

3+

1

2



## THÀNH TÍCH NỔI BẬT

# Một vài cột mốc trong hành trình kỹ thuật



## 3+ Dự án AIoT/Robotics

Tự thiết kế và xây dựng — từ phần cứng đến thuật toán đến sản phẩm chạy thực tế.



## 🏆 Giải Nhất RoboCar

Xe tự hành dò line, leo bậc thang và xe điều khiển di chuyển linh hoạt.



## 🏆 2 Giải Nhì AIoT Smart Helmet

Mũ bảo hộ thông minh giám sát an toàn công nhân theo thời gian thực.



## AI + Embedded + Robotics

Kết hợp mô hình học máy với phần cứng nhúng và điều khiển tự động.

## DỰ ÁN NỔI BẬT

# Từ ý tưởng đến hệ thống chạy được trong thế giới thực

Ba dự án tiêu biểu thể hiện cách tôi kết hợp AI, Embedded Systems và Robotics để giải quyết các bài toán cụ thể.

DỰ ÁN 01

🏆 Giải Nhất

## Sáng Tạo RoboCar

Thiết kế xe dò line tự động và xe điều khiển dành cho thi đấu Robocar

 [GitHub](#)





0:00 / 0:41

Video xe dò line leo bậc thang

0:00 / 0:26

Video xe điều khiển bắn bóng

## TỔNG QUAN

RoboCar 2025 là cuộc thi đối kháng trực tiếp — mỗi đội chế tạo xe tự hành phải dò line, leo bậc thang và xe điều khiển di chuyển sa hình gấp bóng, thả bóng, bắn bóng trong thời gian 5–7 phút. Thách thức là đảm bảo độ chính xác cao dưới áp lực thi đấu thực tế.

## THÁCH THỨC KỸ THUẬT

- Bám line chính xác qua ngã rẽ và leo bậc thang
- Kết hợp và điều phối nhiều cơ cấu hoạt động chính xác
- Tối ưu thuật toán cho cả hai xe vận hành ổn định

## GIẢI PHÁP

DC Motor

Servo Control

IR Sensor

Ultrasonic Sensor

PS2 Controller

## KẾT QUẢ

Xe dò line ổn định leo bậc thang và dừng đúng vị trí

Xe điều khiển gấp và bắn bóng vào đúng mục tiêu

Cả hai xe hoàn thành nhiệm vụ nhanh trong thi đấu đối kháng

Đạt Giải Nhất Cuộc Thi Sáng Tạo RoboCar 2025

## CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Arduino    Servo    PID    Ultrasonic    L298N    C++

DỰ ÁN 02

 Giải Nhì

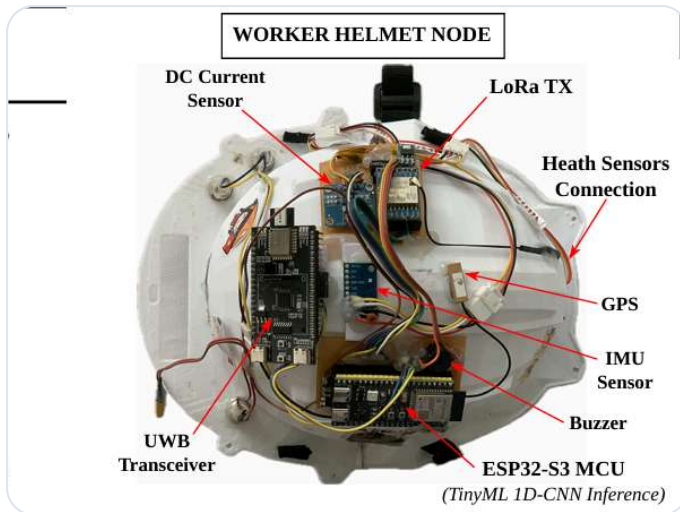
# AloT Smart Helmet

Mũ bảo hộ thông minh giám sát an toàn công nhân theo thời gian thực

 [GitHub](#)







0:00 / 0:51

Video phát hiện té ngã

0:00 / 0:21

Video mũ bảo hộ thông minh

## TỔNG QUAN

Tai nạn lao động tại công trường xây dựng phần lớn xảy ra vì không có hệ thống phát hiện và cảnh báo kịp thời. Dự án xây dựng mũ bảo hộ thông minh tích hợp AI phát hiện té ngã, theo dõi sinh hiệu và định vị công nhân theo thời gian thực — cảnh báo xử lý trực tiếp trên thiết bị đeo, dữ liệu truyền về dashboard qua LoRa Gateway.

## THÁCH THỨC KỸ THUẬT

Triển khai AI phát hiện té ngã trên vi điều khiển hạn chế tài nguyên

Truyền dữ liệu tầm xa tránh gây tắc nghẽn mạng

Định vị chính xác công nhân trong môi trường công trường

## GIẢI PHÁP

ESP32-S3

TinyML

1D-CNN

UWB TWR

INT8 Quantization

LoRa Relay

## KẾT QUẢ

Độ chính xác phát hiện ngã 96.2%, độ trễ dưới 30ms

Model giảm từ 127KB xuống 14KB sau khi quantize

Định vị kép UWB + LoRa với indoor và outdoor trong công trường

Giải Nhì Cuộc Thi Thiết Kế Điện Tử Việt Nam 2025

## CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

ESP32-S3

TinyML 1D-CNN

IMU

TFLite Micro

LoRa

UWB RTLS

Raspberry Pi

C++

Python

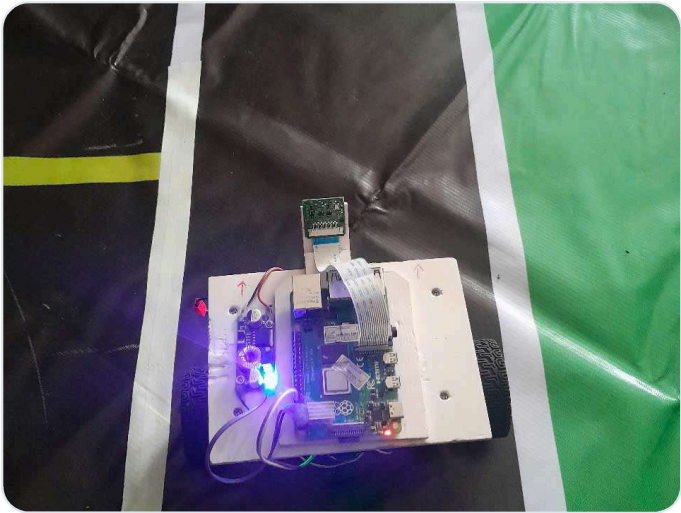
## DỰ ÁN 03

# Xe cân bằng tự hành di chuyển theo lane bằng DQN

Xe cân bằng tự học bám làn — Reinforcement Learning trên phần cứng thực tế

 [GitHub](#)





0:32 / 0:32

0:00 / 0:10

Video xe cân bằng di chuyển theo lane

Video xe cân bằng với thuật toán PID

TỔNG QUAN

Robot tự cân bằng tự học bám làn đường trên phần cứng thực tế. Robot phải đồng thời giữ thăng bằng vật lý và đưa ra quyết định điều hướng từ ảnh camera trong khi huấn luyện diễn ra online.

THÁCH THỨC KỸ THUẬT

- Huấn luyện Deep RL trực tiếp trên phần cứng thật
- Duy trì thăng bằng và điều hướng di chuyển bám lane chính xác
- Truyền và cập nhật weights realtime giữa Pi và training server

GIẢI PHÁP

- Deep Q-Network (DQN)
- MPU6050 IMU
- Replay Buffer
- Polyak Update
- OpenCV Lane Detection
- PID Balance
- Raspberry Pi Inference

KẾT QUẢ

- Robot tự học bám làn ổn định trên track thực tế
- Inference ~32 FPS trên Raspberry Pi 4
- Weights cập nhật realtime qua TCP từ training server
- Toàn bộ tự xây từ đầu — phần cứng, thuật toán, giao tiếp

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

- Raspberry Pi 4
- ESP32-S3
- PyTorch
- Deep Q-Network (DQN)
- OpenCV
- PID
- TCP
- MPU6050
- C++
- Python

KỸ NĂNG & CÔNG NGHỆ

# Các công cụ tôi sử dụng





## AI / Machine Learning

CNN

RNN/LSTM

Transformer

Reinforcement Learning

TinyML

Computer Vision

PyTorch/TensorFlow



## Embedded Systems

ESP32/Arduino

Raspberry Pi

PID Control

MPU6050

UART

SPI

I2C

C/C++

Python



## Robotics

Autonomous Navigation

Lane Detection

Sensor Fusion

Self Balancing Robot

Computer Vision

Control Systems



## Wireless & Protocol

LoRa

UWB RTLS

TCP/IP

Wi-Fi

Bluetooth

## LIÊN HỆ

# Tìm kiếm cơ hội để tạo ra giá trị thực.

Tôi mong muốn tham gia các dự án và đội ngũ kỹ thuật nơi AI, Robotics và Embedded Systems được ứng dụng để giải quyết những bài toán thực tế.

[✉ Gửi Email](#)[📄 Tải CV](#)[☎ Liên hệ](#)

EMAIL

**truong57bmt@gmail.com**

ĐIỆN THOẠI

**+84 399 536 076**

GITHUB

**github.com/truongnd**

VỊ TRÍ

**Đà Nẵng, Việt Nam**

**NDT.** © 2026 Nguyễn Đình Trường

 Portfolio cá nhân — AI • Robotics • Embedded Systems